

STANDARDIZZAZIONE DI DUE TEST DI MEMORIA:
BREVE RACCONTO E FIGURA DI REY

*Giovanni Augusto Carlesimo¹², Ivana Buccione², Lucia Fadda¹², Anita Graceffa³, Marco Mauri⁴,
Sebastiano Lorusso⁵, Giorgio Bevilacqua², Carlo Caltagirone¹²*

¹ Clinica Neurologica, Università "Tor Vergata", Roma.

² Fondazione I.R.C.C.S. S. Lucia, Roma.

³ Clinica Neurologica II, Università di Messina.

⁴ Clinica Neurologica, Università dell'Insubria, Varese.

⁵ Servizio di Neurologia, Ospedale di Rimini.

Titolo breve di testata: Memoria episodica verbale e visiva

Parole chiave: Memoria, Verbale, Visuo-spaziale, Alzheimer

Indirizzo per la corrispondenza:

Giovanni A. Carlesimo
Fondazione I.R.C.C.S. S. Lucia
V. Ardeatina, 306
00179 ROMA,
Tel. e Fax 06/51501584
E mail: memolab@hsantalucia.it

Riassunto. Sono riportati nel presente articolo i dati di normalizzazione e di validazione di due test di memoria episodica, il primo verbale (test del Breve Racconto) ed il secondo visuo-spaziale (test della Figura di Rey). Al fine di poter disporre di dati relativi sia all'acquisizione dell'informazione che al suo oblio, entrambi i test prevedono una rievocazione immediata e una differita dopo 20 minuti. I due test sono stati somministrati a circa 230 soggetti normali di età variabile tra i 20 e i 90 anni, a 28 pazienti con malattia di Alzheimer e a oltre 40 pazienti con esiti stabilizzati di grave trauma cranio-encefalico. I punteggi ottenuti da tali soggetti sono stati elaborati statisticamente al fine di disporre di fattori di correzione per le variabili socio-anagrafiche confondenti e per stabilire i limiti inferiori degli intervalli di tolleranza in grado di discriminare soggetti normali da pazienti con disturbi organici della memoria. Un utilizzo combinato dei punteggi di rievocazione in entrambi i test è dotato di una discreta sensibilità diagnostica nei confronti di pazienti con malattia di Alzheimer.

Summary. *Normative data of two memory tasks: Short-Story recall and Rey's Figure.* In this paper we report the normative and validity data of two episodic memory tasks, the first one based on verbal data (Short-Story recall), the second one on visuo-spatial data (Rey's Figure). In both tasks, recall was investigated immediately after presentation and following a 20 minutes delay interval. This provided us with data regarding both information acquisition and forgetting. The two memory tasks have been administrated to about 230 healthy subjects ranging in age from 20 to 90, to 28 patients with Alzheimer's disease and to more than 40 chronic survivors of severe traumatic brain-injury. Performance scores have been statistically analysed in order to provide normative data for the scores adjustment according to age, literacy and sex and to compute the lower limits of the tolerance intervals able to discriminate healthy subjects from patients with organic memory disorders. The combined utilization of recall scores from both the tasks is quite reliable in discriminating healthy subjects from patients with Alzheimer's disease.

Introduzione

Anche se le prime osservazioni sul tema risalgono all'inizio del secolo, l'associazione tra lesioni della formazione ippocampale e amnesia trae origine negli anni cinquanta dallo studio di pazienti sottoposti ad interventi di lobectomia temporale mesiale bilaterale per il trattamento chirurgico di forme epilettiche mal controllabili farmacologicamente. In pazienti gravemente amnesici, come il famoso caso H.M.^{12, 4}, la lobectomia era bilaterale; lobectomie unilaterali, invece, non sono di regola associate ad un difetto mnemonico di evidenza clinica immediata. Tuttavia, quando questi soggetti vengono sottoposti a valutazione neuropsicologica per mezzo di test appropriati, si riscontrano frequentemente disturbi della memoria episodica materiale-specifici¹¹. In particolare, lobectomie temporali sinistre compromettono in modo selettivo l'apprendimento e la ritenzione di materiale verbale, ma non quello di stimoli non-verbali, come posizioni spaziali, volti, configurazioni senza senso o melodie^{13, 16}. Lobectomie temporali destre, al contrario, lasciano la memoria a lungo termine verbale intatta, ma interferiscono con la memorizzazione di stimoli visivi difficilmente verbalizzabili e di percorsi spaziali¹⁵. I dati della letteratura neuropsicologica, pertanto, depongono a favore di una dissociazione all'interno della stessa componente episodica della memoria, con disturbi su base verbale nel caso di lesioni emisferiche sinistre, e su base non-verbale nel caso di lesioni destre. Tale suddivisione di competenze tra i due emisferi rende necessario, nella pratica clinica, l'impiego di strumenti di indagine neuropsicologica che valutino la memoria episodica per entrambi i tipi di materiale.

Il presente lavoro si propone di fornire la standardizzazione e i dati normativi di due test clinici di memoria episodica, uno basato sull'elaborazione di materiale verbale e l'altro di materiale visuo-spaziale, ispirati a prove oggi ampiamente utilizzate a scopi diagnostici: il test del Breve Racconto e il test della Figura di Rey. Poiché un disturbo della memoria episodica può esprimersi tanto con un deficit nell'acquisizione dell'informazione (con conseguente difettosa rievocazione del memorandum già immediatamente dopo la fase di studio), quanto con un oblio accelerato

dell'informazione stessa dopo la sua acquisizione (che produce un deficit prevalente nella rievocazione differita), entrambe le prove sono state strutturate in maniera da prevedere un richiamo immediato e uno dilazionato (dopo 20 minuti). I parametri di potenziale interesse clinico derivabili dalle prestazioni ai due test sono quindi misure di rievocazione immediata (acquisizione dell'informazione), di rievocazione differita (ritenzione dell'informazione) e la differenza di punteggio tra le due rievocazioni (misura dell'oblio).

Il test del Breve Racconto è un test già proposto da Spinnler e Tognoni²⁰ ma qui riadattato in maniera tale che il brano viene presentato dall'esaminatore una sola volta e al paziente viene richiesta una rievocazione immediata e una differita dopo 20 minuti. Come sopra rilevato, queste modifiche ci permettono di ottenere informazioni sull'oblio del materiale appreso, cioè sul decadimento della traccia mnesica passando dalla rievocazione immediata a quella differita.

Il test della Figura di Rey¹⁷, invece, è un test classicamente utilizzato per la valutazione sia delle capacità prassico-costruttive che di memoria visuo-spaziale. Sono disponibili per questo test dati di standardizzazione ricavati da un campione relativamente piccolo di soggetti di lingua italiana¹. Tale standardizzazione, tuttavia, è basata su una modalità di somministrazione del test che prevede una sola riproduzione differita dopo 10 minuti dal test di copia, non consentendo in tal modo un'adeguata valutazione né dei processi di acquisizione né dell'oblio.

Oltre ai dati di standardizzazione e normativi, ricavati dalle prestazioni di un ampio gruppo di soggetti normali di età variabile tra 20 e 90 anni, il presente articolo propone anche una valutazione delle prestazioni ai due test di un gruppo di pazienti affetti da malattia di Alzheimer in fase iniziale e di un gruppo di pazienti con esiti di trauma cranio-encefalico. L'analisi delle prestazioni di questi pazienti è volta a fornire indicazioni circa la sensibilità diagnostica dei due test nei confronti di patologie nelle quali un deficit della memoria episodica è la regola (pazienti dementi) o, comunque, un disturbo molto frequente (pazienti traumatizzati).

Materiale e Metodi

Test del Breve Racconto

Il test consiste nella rievocazione immediata e differita di un breve brano di prosa. Il testo è quello proposto da Spinnler e Tognoni²⁰. Rispetto alla modalità di somministrazione originaria, che prevedeva una duplice lettura del racconto da parte dell'esaminatore prima e subito dopo la Rievocazione Immediata, è stata introdotta un'importante modifica procedurale che consiste in un'unica lettura da parte dell'esaminatore. Questa modifica è stata operata per consentire di valutare l'entità del decadimento prestazionale passando dalla rievocazione Immediata a quella Differita (misura dell'Oblivio).

L'Esaminatore dice al Soggetto “ Ora le leggerò un raccontino. Non appena ho finito, mi ripeta tutto ciò che ricorda”. L'Esaminatore legge il raccontino e, dopo un intervallo di 30” durante il quale il soggetto è impegnato in una conversazione, chiede al soggetto tutto ciò che ricorda (Rievocazione Immediata). Dopo ulteriori 20 minuti, occupati da attività interferente non verbale, viene richiesta al soggetto la seconda ripetizione (Rievocazione Differita). In entrambe le rievocazioni non sono posti limiti di tempo. Se il soggetto interrompe precocemente la rievocazione, l'esaminatore può sollecitarlo a rievocare quante più informazioni ricorda.

In accordo con quanto proposto da Spinnler e Tognoni²⁰, il test del Breve Racconto è stato valutato per mezzo di un punteggio che valorizza il procedimento di estrazione dei significati principali del testo (cosiddetto “punteggio gerarchico”). La Rievocazione Immediata e Differita vengono valutate separatamente (punteggio massimo ottenibile in ognuna delle due rievocazioni = 8). In Appendice I è riportato il testo e la modalità di attribuzione del punteggio che distingue elementi principali e secondari. A richiesta, è possibile ottenere dagli autori una casistica di possibili alternative nel modo con cui i soggetti normali che hanno partecipato allo studio di normalizzazione riportavano singoli elementi del racconto e i criteri di accettabilità/non accettabilità di tali alternative da noi utilizzati nello scoring dei protocolli di esame. In definitiva, i punteggi ricavabili dal Test di Memoria di Prosa sono tre: Rievocazione Immediata, Rievocazione Differita e Oblivio, calcolato sottraendo il punteggio di Rievocazione Differita da quello di Rievocazione Immediata.

Test della Figura di Rey

Questo test consiste nella copia e nella riproduzione a memoria della figura geometrica complessa proposta da Rey¹⁷.

Il Test è stato somministrato seguendo criteri differenti da quelli fissati da Rey nel suo manuale¹⁸. Al soggetto è mostrata la figura con la richiesta di copiarla su un foglio bianco. Dopo un intervallo di 30", durante il quale il soggetto è impegnato in una conversazione, l'esaminatore chiede al soggetto di riprodurre a memoria la Figura (Riproduzione Immediata). Dopo un intervallo di 20' dalla fine della copia, durante il quale il soggetto è impegnato in compiti interferenti che non richiedono l'analisi di stimoli visuo-spaziali, viene richiesta una seconda riproduzione a memoria (Riproduzione Differita).

In accordo con quanto proposto da Rey¹⁸, il punteggio al test viene attribuito tenendo conto del numero di elementi riprodotti dal soggetto, della fedeltà della riproduzione e della correttezza della collocazione del singolo elemento rispetto agli altri. Vengono presi in considerazione 18 elementi e, per ognuno di essi, il punteggio viene attribuito secondo i criteri seguenti:

- ☐ per ogni elemento corretto e ben posto: 2 punti
- ☐ per ogni elemento corretto ma mal posto: 1 punto
- ☐ per ogni elemento deformato, incompleto o con aggiunte ma comunque riconoscibile e ben posto: 1 punto
- ☐ per ogni elemento deformato, incompleto o con aggiunte ma comunque riconoscibile e mal posto: 1/2 punto
- ☐ per ogni elemento irriconoscibile o assente: 0 punti.

Il punteggio massimo ottenibile in ognuna delle tre prove che compongono il test è quindi 36. In Appendice II sono riportati la Figura complessa di Rey e l'elenco dei 18 elementi da prendere in considerazione per l'attribuzione del punteggio. A richiesta, è possibile ottenere dagli autori una casistica di possibili modi con cui i soggetti normali che hanno partecipato allo studio di

normalizzazione riportavano singoli elementi della figura e i criteri di accettabilità/non accettabilità di tali alternative da noi utilizzati nello scoring dei protocolli di esame.

In definitiva, i punteggi ricavabili dal test della Figura di Rey sono quattro: Copia, Riproduzione Immediata, Riproduzione Differita e Oblio, calcolato sottraendo il punteggio ottenuto al test di Riproduzione Differita da quello ottenuto nel test di Riproduzione Immediata.

Campioni sperimentali dello Studio di Normalizzazione

Per la standardizzazione dei test del Breve Racconto e della Figura di Rey sono state analizzate rispettivamente le prestazioni di 226 e 227 soggetti di madrelingua italiana reclutati presso la Fondazione S. Lucia di Roma e presso il servizio di Neurologia dell'Ospedale di Rimini.

I soggetti selezionati dovevano rispondere ai seguenti requisiti:

- a) età compresa fra 20 e 90 anni;
- b) livello di scolarità non inferiore alla terza elementare;
- c) non evidenza clinica né anamnestica di patologia attuale o pregressa a carico del sistema nervoso centrale;
- d) per i soggetti di età superiore a 50 anni, punteggio al Mini Mental State Examination⁵ corretto sulla base di variabili socio-anagrafiche¹⁰ >23.8;
- e) non evidenza clinica né anamnestica di alcolismo, traumi cranici commotivi, patologie internistiche in grado di interferire sul Sistema Nervoso Centrale (malattie endocrine, stati carenziali, patologie d'organo clinicamente rilevanti), gravi deficit sensoriali, patologie psichiatriche richiedenti trattamento farmacologico;

I soggetti con patologie mediche (ad esempio cardiopatie, ipertensione, diabete) in buon compenso funzionale sono stati ammessi allo studio.

Per il Breve Racconto il campione è risultato costituito da 108 maschi e 118 femmine con un'età media di 54.7 anni (d.s. 20.4); per la Figura di Rey, invece, il campione era formato da 110 maschi e 117 femmine con un'età media di 54.2 anni (d.s. 20.0). Nelle tabelle I e II é riportata in dettaglio la composizione dei due campioni suddivisa per decenni.

Campioni sperimentali dello Studio di Validazione

La sensibilità dei test nell'identificare correttamente pazienti con disturbi neuropsicologici della memoria è stata testata su campioni di pazienti affetti da malattia di Alzheimer (Alzheimer Disease, AD) e su pazienti con esiti stabilizzati di trauma cranico grave (TC). I pazienti AD selezionati avevano un quadro demenziale di gravità lieve-media, come documentato da punteggi al Clinical Dementia Rating⁷ pari o inferiori a 2 e al MMSE variabili tra 13 e 23. Criteri di reclutamento dei pazienti con TC erano invece di aver sofferto un coma post-traumatico di almeno 24 ore e di aver superato la fase di amnesia post-traumatica caratterizzata dalla totale incapacità a fissare nuove informazioni da almeno 3 mesi.

Per il Breve Racconto, il campione era costituito da 28 pazienti affetti da AD, di cui 9 maschi e 19 femmine, con un'età media di 67.5 (d.s. 8.5) e da 42 pazienti con TC, di cui 28 maschi e 14 femmine, con un'età media di 32.8 (d.s. 14.1), tutti reclutati presso la Fondazione S. Lucia di Roma.

Per il test della Figura di Rey, il campione era costituito da 29 pazienti affetti da AD, di cui 10 maschi e 19 femmine, con un'età media di 67.7 (d.s. 8.3), e da 43 pazienti con TC, di cui 30 maschi e 13 femmine, con un'età media di 31.7 (d.s. 14.3), anch'essi reclutati presso la Fondazione S. Lucia di Roma.

Risultati

Inter-rater reliability

Per studiare l'attendibilità nell'attribuzione dei punteggi nei due test è stato considerato l'accordo tra due valutatori indipendenti. Come si può vedere in Tabella III, i punteggi attribuiti dai due giudici ai test di Rievocazione Immediata e Differita del Breve Racconto non differiscono in

media e sono altamente correlati. Invece, le differenze tra i punteggi medi attribuiti dai due valutatori al test della Figura di Rey, pur essendo di scarsa entità, risultano significative in virtù dell'elevato numero di casi considerati. Tuttavia, i punteggi attribuiti dai due valutatori risultano costantemente correlati in maniera altamente significativa.

INSERIRE TABELLA III ALL'INCIRCA QUI

Studio di Normalizzazione

Analisi Statistica

Per una prima valutazione generale dell'effetto dell'età sui vari punteggi forniti dai test, i dati a nostra disposizione sono stati analizzati per mezzo di una serie di Analisi della Covarianza (ANCOVA) nelle quali la decade di appartenenza rappresentava il fattore between, mentre il livello d'istruzione, significativamente diverso tra le decadi esaminate, era inserito come fattore di covarianza.

La standardizzazione dei punteggi è stata effettuata seguendo la metodologia statistica proposta da Capitani². Sono stati calcolati innanzitutto i coefficienti di regressione lineare tra i punteggi ai singoli test e i livelli di età e scolarità espressi come valori assoluti o dopo trasformazione (logaritmica o quadratica). L'utilizzo di valori trasformati per l'età ed il livello d'istruzione consente di evitare la misurazione di coefficienti di regressione non lineare la cui interpretazione ed utilizzazione può risultare difficoltosa. Successivamente, i valori di età e scolarità (o le loro trasformazioni più convenienti) ed il sesso sono stati inseriti in una serie di regressioni lineari multiple nelle quali il punteggio al test rappresentava la variabile dipendente. L'inserimento di età, scolarità e sesso in un modello complessivo consente di valutare l'effetto che ogni singola variabile indipendente esercita sul punteggio al test al netto di possibili reciproche interrelazioni tra le variabili stesse. Le variabili indipendenti sono state inserite nel modello definitivo se la loro capacità predittiva nei confronti della variabile dipendente raggiungeva un livello di probabilità <0.01 . Sviluppando l'equazione di regressione per i diversi valori delle variabili indipendenti

significativamente predittive, è stato possibile calcolare fattori di correzione da applicare ai punteggi grezzi ottenuti ai test.

Breve Racconto

In una prima serie di ANCOVA sono stati confrontati i punteggi ottenuti dai soggetti appartenenti alle diverse decadi relativamente alle tre variabili dipendenti della memoria di prosa (Rievocazione Immediata e Differita e Oblio) (Figura 1 e Tabelle IV - VI). In tutti e tre i casi è risultato significativo l'effetto della decade di appartenenza dei soggetti [$F(6,219) = 5.84$, $p < 0.001$ per la Rievocazione Immediata, $F(6,219) = 9.84$, $p < 0.001$ per la Rievocazione Differita, e $F(6,219) = 2.45$, $p < 0.05$ per l'Oblio]. In entrambe le prove di Rievocazione, il numero medio di eventi ricordati diminuisce con l'aumentare dell'età, fatta eccezione per la decade 70/80 anni, che mostra un modesto aumento di rendimento rispetto alla decade precedente. Il tasso di Oblio, invece, si mantiene sostanzialmente stabile fino alla settima decade per poi aumentare decisamente nei soggetti appartenenti all'ottava decade. I confronti post-hoc tra decadi successive per mezzo dell'LSD test dimostrano che nel test di Rievocazione Immediata i decrementi di prestazione tra decadi contigue risultano significativi nel passaggio tra IV e V e tra VII e VIII decade, mentre per il test di Rievocazione Differita e per il Tasso d'Oblio differenze significative si evidenziano solo tra VII e VIII decade.

INSERIRE LA FIGURA 1 ALL'INCIRCA QUI

Nelle regressioni lineari semplici, l'effetto dell'età è risultato costantemente significativo con incremento dopo trasformazione per tutti i punteggi. La trasformazione più conveniente è risultata quella logaritmica: rispettivamente logaritmo naturale in base 10 di 130-età per il punteggio di Rievocazione Immediata e 100-età per i punteggi di Rievocazione Differita e Oblio. L'effetto della scolarità è risultato significativo solo per il punteggio di Rievocazione Differita dopo

trasformazione quadratica. Il fattore sesso, infine, è risultato significativo solo relativamente al tasso d'Oblío (maggiore nelle donne).

Nelle tabelle dalla IV alla VI sono presentati, per i punteggi di Rievocazione Immediata, Differita e Oblío, il punteggio medio e la deviazione standard delle coorti di pazienti suddivisi per decenni d'età, il modello lineare migliore che mette in relazione la variabile dipendente (punteggio al test) con le variabili indipendenti (età, scolarità, e sesso) e la griglia di correzione per quattro livelli di scolarità (5, 8, 13, 17 anni d'istruzione), quindici livelli d'età (intervalli di 5 anni a partire da 20 fino a 90 anni) e sesso.

INSERIRE LE TABELLE IV, V E VI ALL'INCIRCA QUI

Figura di Rey

I quattro punteggi derivabili dalla figura di Rey ottenuti dai soggetti appartenenti alle diverse decenni sono stati confrontati per mezzo di ANCOVA (Figura 2 e Tabelle VII-XI). L'effetto Decade è risultato significativo per i test di Copia [$F(2, 220)=14.9$; $p<0.001$] e per le Riproduzioni Immediata e Differita [$F(2, 220)=26.1$ e 30.2 ; $p<0.001$]. I confronti post-hoc tra le decenni per mezzo dell'LSD test dimostrano che nel test di Copia i decrementi di prestazione tra decenni contigue risultano significativi nel passaggio tra III e IV e tra VII e VIII decade. Nei test di Riproduzione Immediata e Differita, invece, differenze significative si evidenziano tra III e IV, VI e VII e VII e VIII decade. Come si può osservare nella Figura 2, la differenza di prestazione tra la Riproduzione Immediata e quella Differita è pressoché nulla in tutte le fasce d'età considerate. A riprova di ciò, l'ANCOVA non rivela alcuna differenza tra le decenni per quanto riguarda il Tasso d'Oblío [$F(2, 220)=1.22$]

INSERIRE LA FIGURA 2 ALL'INCIRCA QUI

Nelle regressioni lineari semplici, l'effetto dell'età è risultato costantemente significativo con incremento dopo trasformazione per tutti i punteggi, tranne quello di Oblío. In tutti i casi la trasformazione più conveniente è risultata quella del logaritmo naturale in base 10 di 100-età. L'effetto della scolarità è risultato significativo su tutti i punteggi dopo trasformazione quadratica, tranne che per l'Oblío. Il fattore sesso, infine, è risultato significativo per i punteggi di Riproduzione Immediata e Differita (prestazioni migliori nei maschi).

L'analisi della Regressione multipla ha evidenziato effetti significativi dell'età e della scolarità per i punteggi ottenuti ai test di Cópia e Riproduzione Immediata e Differita. Invece, il fattore sesso contribuisce in maniera significativa alla predizione del punteggio nei test di Riproduzione a memoria ma non nel test di Cópia.

Nelle tabelle dalla VII alla IX sono presentati, per i vari punteggi di Cópia, Rievocazione Immediata e Differita il punteggio medio e la deviazione standard delle coorti di pazienti suddivisi per decenni di età, il modello lineare migliore che mette in relazione la variabile dipendente (punteggio al test) con le variabili indipendenti (età, scolarità, e sesso) e la griglia di correzione per quattro livelli di scolarità (5, 8, 13, 17 anni di istruzione) e sette livelli d'età (intervalli di 5 anni a partire da 20 fino a 90 anni).

Nella tabella X, invece, sono riportati i punteggi medi e le deviazioni standard delle coorti di pazienti suddivisi per decenni di età relativi al tasso d'Oblío. In questo caso, tuttavia, poiché nessuna delle variabili indipendenti considerate è risultata predittiva del punteggio al test, non sono riportati i fattori di correzione.

INSERIRE LE TABELLE VII, VIII E IX ALL'INCIRCA QUI

Studio di Validazione

Analisi Statistica

Gli stessi campioni di soggetti su cui è stata operata la standardizzazione dei punteggi ai due test sono stati utilizzati per misurare i limiti inferiori degli intervalli di tolleranza del 95% per un

livello di confidenza del 95%. Il limite inferiore dell'intervallo di tolleranza è stato stabilito senza vincoli sulla distribuzione cioè con il metodo dei ranghi. Si è proceduto pertanto a correggere i punteggi al test in accordo all'equazione di regressione e, successivamente, ad ordinare in maniera scalare i punteggi corretti. Al fine di rendere confrontabili le prestazioni ottenute a test aventi range di punteggi differenti, Capitani² ha proposto un metodo di standardizzazione che consiste nel convertire i punteggi (precedentemente corretti per le variabili socio-anagrafiche) in Punteggi Equivalenti (P.E.) con range 0-4. Con lo stesso metodo dei ranghi precedentemente descritto, viene assegnato P.E. = 0 alle prestazioni al di sotto del limite inferiore dell'intervallo di tolleranza del 95% per un livello di confidenza del 95%. Viene invece assegnato un P.E. = 4 alle prestazioni uguali o superiori alla mediana del campione. I limiti per la determinazione dei P.E. intermedi (da 1 a 3) vengono stabiliti dividendo l'asse orizzontale della curva di distribuzione normale per i punteggi standardizzati in tre parti uguali a partire da -1.89 (valore corrispondente al limite inferiore dell'intervallo di tolleranza del 95% che lascia, alla propria sinistra, il 2.9% della distribuzione del campione) fino a 0 (*mediana* che lascia, alla propria sinistra, il 50% della distribuzione del campione). I valori dell'asse delle ascisse che corrispondono ai limiti superiori per P.E. = 1, 2 e 3 sono rispettivamente -1.26, -0.63 e 0. Le percentuali di area al di sotto della curva di distribuzione che restano a sinistra dei limiti sopradetti sono, rispettivamente, il 10.4%, il 26.4% e, appunto, il 50%. Le Tabelle X e XI riportano i Punteggi Equivalenti calcolati su entrambe le prove di memoria.

INSERIRE LE TABELLE X E XI ALL'INCIRCA QUI

Sensibilità e Specificità diagnostica

La sensibilità dei singoli test nel classificare correttamente pazienti AD e TC è stata valutata calcolando il numero (e la percentuale) di pazienti appartenenti ai due gruppi che ottenevano un Punteggio Equivalente uguale a zero (Tabelle XII e XIII).

Come si può vedere, la sensibilità dei singoli punteggi ottenibili dai soggetti patologici è molto variabile e comunque generalmente piuttosto bassa. Al fine di valorizzare le potenzialità diagnostiche e la specificità dei due test nel loro insieme, abbiamo valutato per i tre campioni sperimentali del nostro studio (normali, AD e TC) il numero di soggetti che otteneva almeno una prestazione al di sotto del limite inferiore dell'intervallo di tolleranza sul totale dei quattro punteggi di Rievocazione forniti dai due test. Una sola prestazione al di sotto del limite inferiore dell'intervallo di tolleranza identifica correttamente 22 dei 26 pazienti con AD (84.6%) e 23 dei 37 pazienti con TC (62.2%). Viceversa, solo 16 dei 214 soggetti di controllo (7.5%) vengono classificati erroneamente come patologici seguendo tale metodo.

Discussione

Nel presente articolo sono riportati i dati normativi e di validazione di due test di memoria episodica, verbale e non-verbale: il test del Breve Racconto ed il test della Figura di Rey.

Le prestazioni ottenute ai due test sono state analizzate alla luce di variabili socio-anagrafiche, quali età, scolarità e sesso. In accordo ad un'ampia letteratura (recentemente rivista da Scott e Small¹⁹), il progredire dell'età nel campione di soggetti normali si accompagna ad un progressivo declino delle prestazioni nei test di Rievocazione immediata e differita. L'andamento dei punteggi in funzione dell'età non appare tuttavia lineare nel range di età considerato. Le prestazioni ai test di Rievocazione appaiono sostanzialmente stabili fino alla IV decade per poi mostrare un progressivo decadimento. Ancora meno lineare appare l'andamento del tasso d'Oblio in funzione dell'età. Nel test verbale, infatti, solo l'ultima decade considerata (soggetti con più di 80 anni) presenta un decremento prestazionale, passando dalla Rievocazione immediata a quella differita, significativamente superiore a quello delle decadi precedenti. Nel test visuo-spaziale, invece, non si evidenzia alcuna variazione del tasso d'Oblio in funzione dell'età. Questi dati

sembrano suggerire che il progressivo calo prestazionale a test di memoria episodica nei soggetti anziani non è legato ad un deficitario consolidamento delle tracce mnesiche relative ad informazioni precedentemente acquisite. Piuttosto, è lo stesso processo di acquisizione (o di trasferimento da un magazzino di memoria transitorio ad uno stabile) a divenire progressivamente meno efficiente con l'avanzare dell'età, producendo in tal modo prestazioni deficitarie tanto in test di rievocazione immediata che differita.

L'influenza della variabile scolarità nelle prestazioni di memoria si esercita sulla Rievocazione Differita del Breve Racconto e su entrambe le Riproduzioni della Figura di Rey.

Di un certo interesse appare l'effetto esercitato dal sesso sulle prestazioni al test di memoria non verbale. Nel Test della Figura di Rey, infatti, i soggetti di sesso maschile ottengono punteggi significativamente più alti tanto nella Riproduzione immediata che differita. Tale dato appare in sostanziale accordo con un'ampia letteratura che documenta un'asimmetria nelle prestazioni a test che richiedono l'elaborazione di materiale verbale e visuo-spaziale con prestazioni relativamente migliori delle donne nel primo caso e degli uomini nel secondo. L'estensione di tale asimmetria a prove di memoria episodica è documentata per le donne che, ad esempio, ottengono prestazioni mediamente superiori a quelle degli uomini in test di rievocazione libera di liste di parole⁹. Per quanto riguarda la migliore prestazione degli uomini in compiti di memoria episodica per materiale visuo-spaziale, essa è documentata da alcuni autori⁸, ma non da altri⁶.

Il presente lavoro era finalizzato ad uno scopo eminentemente pratico e cioè quello di fornire criteri affidabili per valutare le prestazioni di soggetti patologici in compiti di memoria verbale e non verbale. Una corretta interpretazione del rendimento ottenuto ai due test ha reso necessario la correzione dei punteggi grezzi in base a fattori socio-anagrafici confondenti. I punteggi così ottenuti sono successivamente stati convertiti in Punteggi Equivalenti al fine di permettere da un lato un confronto tra le prestazioni ottenute a test differenti e dall'altro di stabilire un limite inferiore dell'intervallo di tolleranza in grado di discriminare soggetti normali (problema della specificità) da soggetti con disturbi di memoria organica (problema della sensibilità diagnostica). Va rilevato, a questo proposito, come la riproduzione a memoria della Figura di Rey

(sia Immediata che Differita) sia caratterizzata da un limite inferiore dell'intervallo di tolleranza molto basso. Tale risultato, in accordo con quanto già rilevato da Bertolani e coll.¹, evidenzia la difficoltà di questa prova anche per soggetti normali.

La sensibilità diagnostica dei singoli punteggi di Rievocazione dei due test nell'identificare pazienti AD e TC è risultata piuttosto bassa (variabile tra il 17% e il 50%). Per quanto riguarda il gruppo di pazienti con TC, questo risultato potrebbe essere dovuto al fatto che in questa popolazione di pazienti il disturbo di memoria episodica, per quanto molto frequente, non è tuttavia la regola¹⁴. Tale giustificazione non è tuttavia applicabile allo scarso potere diagnostico rivelato dai singoli punteggi dei due test anche per il gruppo di pazienti con AD. In questa patologia, infatti, il disturbo di memoria episodica è costantemente presente e anzi rappresenta, nella grande maggioranza dei casi, il sintomo di esordio della malattia³. In questo caso, si deve semplicemente concludere per uno scarso potere diagnostico dei limiti inferiori degli intervalli di tolleranza scelti. Va tuttavia rilevato che la simultanea valutazione dei quattro punteggi di rievocazione con l'applicazione di un criterio discriminativo tra soggetti normali e patologici basato sulla presenza di almeno un Punteggio Equivalente uguale a zero accresce notevolmente la sensibilità diagnostica degli strumenti utilizzati. Il nostro suggerimento è quindi di esprimere giudizi diagnostici basati sulla valutazione delle prestazioni ad entrambi i test, oltre che naturalmente su una più ampia caratterizzazione clinica e neuropsicologica dei soggetti esaminati.

Bibliografia

1. Bertolani L., De Renzi E., Faglioni P.: Test di memoria non verbale di impiego diagnostico in clinica: taratura su soggetti normali. *Archivio di Psicologia, Neurologia e Psichiatria*, 1993; 54: 477-486.
2. Capitani E.: Metodi statistici. In H. Spinnler e G. Tognoni: *Standardizzazione e Taratura Italiana di Test psicometrici*. *Italian Journal of Neurological Science*, 1987; suppl. 8: 14-20.

3. Carlesimo G.A., Oscar-Berman M.: Memory deficits in Alzheimer's patients: a comprehensive review. *Neuropsychology Review*, 1992; 3: 119-169.
4. Corkin S.: Lasting consequences of bilateral medial temporal lobectomy: clinical course and experimental findings, in H.M. *Seminars in Neurology*, 1984; 4: 249-259.
5. Folstein M.F., Folstein F.E., McHigh P.R.: Mini Mental State: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. *Journal of Psychiatric Research*, 1975; 12: 189-198.
6. Herlitz A., Airaksinen E., Nordstrom E.: Sex differences in episodic memory: the impact of verbal and visuo-spatial ability. *Neuropsychology*, 1999; 13: 590-597.
7. Hughes C.P., Berg L., Danziger W.L.: A new scale for the staging of dementia. *British Journal of Psychiatry*, 1982; 140: 566-572.
8. Lewin C., Wolgers G., Herlitz A.: Sex differences favouring women in verbal but non in visuo-spatial episodic memory. *Neuropsychology*, 2001; 15: 167-173.
9. Mauri M., Carlesimo G.A., Graceffa A.M.S., Loasses A., Lorusso S., Sinforiani E., Bono G., Caltagirone C.: Standardizzazione di due nuovi test di memoria: apprendimento di liste di parole correlate e non correlate semanticamente. *Archivio di Psicologia Neurologia e Psichiatria*, 1997; 5-6: 621-645.
10. Measso G., Cavarzeran F., Zappalà G., Lobowitz B.D., Crook T.H., Pirozzolo F.J., Amaducci A., Massari D., Grigoletto F.: Il Mini Mental State Examination: studio normativo di un

campione random della popolazione italiana. *Developmental Neuropsychology*, 1993; 9: 77-85.

11. Milner B.: Disorders of learning and memory after temporal lobe lesions in man. *Clinical Neurosurgery*, 1972; 1: 421-446.
12. Milner B., Corkin S., Teuber H.L.: Further analysis of the hippocampal amnesic syndrome: a 14-year follow-up study of H.M.. *Neuropsychologia*, 1968; 6: 187-193; 215-234.
13. Morris R.G., Abrahams S., Polkey C.E.: Recognition memory for words and faces following unilateral temporal lobectomy. *British Journal of Clinical Psychology*, 1995; 34: 571-576.
14. Novak T.A., Alderson A.L., Bush B.A., Meythaler J.M., Canupp K.: Cognitive and functional recovery at 16 and 12 months post TBI. *Brain Injury*, 2000; 14: 987-996.
15. Nunn J.A., Polkey C.E., Morris R.G.: Selective spatial memory impairment after right unilateral temporal lobectomy. *Neuropsychologia*, 1998; 36: 837-848.
16. Pillon B., Bazin B., Deweer B., Ehrle N., Baulac M., Dubois B.: Specificity of memory deficits after right or left temporal lobectomy. *Cortex*, 1999; 35: 561-571.
17. Rey A.: L'examen psychologique dans les cas d'encéphalopathie traumatique. *Archives de Psychologie*, 1941; 28: 286-340.
18. Rey A.: Reattivo della figura complessa, Manuale. Firenze: Organizzazioni Speciali, 1983.

19. Scott A., Small M.D.: Age-related memory decline: current concepts and future directions.
Archives of Neurology, 2001; 58:360-4.
20. Spinnler H., Tognoni G.: Standardizzazione e taratura italiana di test neuropsicologici. The
Italian Journal of Neurological Science, 1987; suppl. 8.

Tabella I. *Breve Racconto: Composizione del campione sperimentale per lo studio di normalizzazione suddiviso per decadi e sesso.*

Decade	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-90
Numerosità	34	28	30	32	35	33	34
M/F	15/19	14/14	14/16	15/17	17/18	16/17	17/17
Anni scolarità: media	15.0	15.8	13.3	11.2	10.7	10.7	9.6
(d.s.)	(2.3)	(3.2)	(3.4)	(5.5)	(4.6)	(5.1)	(6.0)

Tabella II. *Figura di Rey: Composizione del campione sperimentale per lo studio di normalizzazione suddiviso per decadi e sesso.*

Decade	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-90
Numerosità	35	28	29	34	39	33	29
M/F	16/19	14/14	14/15	16/18	17/22	17/16	16/13
Anni scolarità: media	15.2	15.6	13.3	11.2	10.6	10.7	10.3
(d.s.)	(2.7)	(2.6)	(3.1)	(2.9)	(2.9)	(3.1)	(3.5)

Tabella III. *Media e deviazione standard dei punteggi attribuiti da due valutatori indipendenti ai test del Breve Racconto e della Figura di Rey. Sono anche riportati i t test di confronto tra le medie e i coefficienti di correlazione tra i punteggi attribuiti dai due valutatori ai singoli soggetti.*

Test	Valutatore 1 Media (d.s.)	Valutatore 2 Media (d.s.)	Student's t	p	Pearson's r	p
Prosa Immediata	5.9 (1.4)	5.9 (1.4)	0.46	n.s.	0.94	<0.001
Prosa Differita	5.7 (1.5)	5.7 (1.6)	0.92	n.s.	0.94	<0.001
Rey Copia	32.0 (4.3)	32.2 (4.2)	7.22	<0.001	0.95	<0.001
Rey Immediata	17.2 (7.2)	16.8 (7.5)	4.35	<0.001	0.98	<0.001
Rey Differita	17.1 (7.7)	16.5 (7.6)	6.85	<0.001	0.98	<0.001

Tabella IV. *Standardizzazione (medie e deviazioni standard delle coorti distinte per decenni, modello lineare migliore, griglia di correzione in funzione dell'età) per il punteggio di Rievocazione Immediata del test del Breve Racconto.*

Decade	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	Totale
Media	6.48	6.61	5.95	6.04	5.37	5.91	5.1	5.9
d. s.	1.41	1.1	1.38	1.12	1.45	0.98	1.45	1.37

Modello Lineare Migliore: $5.90 + 3.13 [\log (130 - \text{età}) - 1.86]$

Significatività: Età $t = 4.01$, $p < 0.001$.

Età	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0	0	+0.1	+0.2	+0.4	+0.5	+0.6	+0.8

Tabella V. *Standardizzazione (medie e deviazioni standard delle coorti distinte per decenni, modello lineare migliore, griglia di correzione in funzione dell'età e della scolarità) per il punteggio di Rievocazione Differita del test del Breve Racconto.*

Decade	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	Totale
Media	6.49	6.48	5.9	5.08	5.3	5.6	4.3	5.7
d. s.	1.18	1.11	1.45	1.14	1.46	1.15	1.9	1.5

Modello Lineare Migliore: $5.68 + 2.59 [\log (100 - \text{età}) - 1.60] + 0.32 (\square \text{scol} - 3.41)$

Significatività: Età $t = 6.15$, $p < 0.001$; Scolarità $t = 2.56$ $p < 0.05$.

S/E	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.2	0	0	+0.1	+0.2	+0.4	+0.5	+0.7	+0.9	+1.1	+1.5	+2
8	-0.6	-0.5	-0.4	-0.4	-0.3	-0.2	0	0	+0.2	+0.3	+0.5	+0.7	+1	+1.3	+1.7
13	-0.8	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	+0.1	+0.2	+0.5	+0.7	+1	+1.5
17	0	-0.9	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.2	-0.1	0	+0.3	+0.5	+0.9	+1.3

Tabella VI. *Standardizzazione (medie e deviazioni standard delle coorti distinte per decadi, modello lineare migliore, griglia di correzione in funzione dell'età e del sesso) per il punteggio di Oblivio del test del Breve Racconto.*

Decade	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	Totale
Media	0	0.12	0.05	0.24	0.13	0.3	0.8	0.22
d. s.	0.69	0.44	0.65	0.92	1.23	0.61	1.86	1.1

Modello Lineare Migliore: 0.22-1.03 [log (100-età) -1.60] -0.15 M/ +0.15 F

Significatività: Età t = -3.24, p<0.01; Sesso t = 2.17, p<0.05.

Età	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Maschi	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4	+0.3	+0.3	+0.2	+0.2	+0.1	+0.1	0	0	-0.1	-0.3	-0.5
Femmine	+0.2	+0.1	+0.1	+0.1	0	0	0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.4	-0.6	-0.8

Tabelle VII. *Standardizzazione (medie e deviazioni standard delle coorti distinte per decenni, modello lineare migliore, griglia di correzione in funzione dell'età e della scolarità) per il test di Copia della Figura di Rey*

Decade	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	Totale
Media	35.14	35.20	34.05	32.44	32.17	30.76	28.19	32.57
d. s.	1.01	0.78	1.55	3.50	3.85	4.75	6.09	4.21

Modello Lineare Migliore: $32.57 + 7.42 [\log (100 - \text{età}) - 1.61] + 2.38 (\square \text{scol.} - 3.44)$

Significatività: Età $t = 11.01$ $p < 0.001$; Scolarità $t = 3.31$ $p < 0.01$.

S/E	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	1.9	2.2	2.5	2.9	3.3	3.8	4.4	5.1	6.1	7.4
8	-0.7	-0.5	-0.3	0	0.2	0.5	0.8	1.1	1.5	1.9	2.4	3	3.7	4.7	6
13	-2.6	-2.4	-2.1	-1.9	-1.6	-1.4	-1	-0.7	-0.3	0.1	0.6	1.2	1.9	2.8	4.1
17	0	-3.6	-3.4	-3.1	-2.9	-2.6	-2.3	-1.9	-1.6	-1.1	-0.6	0	0.7	1.6	2.9

Tabella VIII. Standardizzazione (medie e deviazioni standard delle coorti distinte per decenni, modello lineare migliore, griglia di correzione in funzione dell'età, della scolarità e del sesso) per il test di Riproduzione Immediata della Figura di Rey

Decade	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	Totale
Media	22.99	21.87	21.37	16.05	15.93	12.95	8.03	17.02
d. s.	5.98	6.56	5.67	6.17	6.38	5.44	4.62	7.6

Modello Lineare Migliore: $17.02 + 19.92 [\log (100 - \text{età}) - 1.61] + 1.74 (\square_{\text{scol}} - 3.44) - 1.3 \text{ M} / +1.33 \text{ F}$

Significatività: Età $t=11.01$ $p<0.001$; Scolarità $t=3.31$ $p<0.05$; Sesso $t=-3.84$ $p<0.01$.

Maschi

S/E	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
5	-5.1	-4.5	-3.9	-3.3	-2.6	-1.8	-1	-0.1	0.9	2.1	3.4	5	6.9	9.4	12.9
8	-6.1	-5.5	-4.9	-4.3	-3.6	-2.9	-2	-1.1	-0.1	1	2.4	3.9	5.9	8.4	11.9
13	-7.4	-6.9	-6.3	-5.7	-5	-4.2	-3.4	-2.5	-1.5	-0.3	1	2.6	4.5	7	10.5
17	0	-7.8	-7.2	-6.6	-5.9	-5.1	-4.3	-3.4	-2.4	-1.2	0.1	1.7	3.6	6.1	9.6

Femmine

S/E	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
5	-2.4	-1.8	-1.2	-0.6	0.1	0.8	1.6	2.6	3.6	4.7	6	7.6	9.6	12.1	15.6
8	-3.4	-2.9	-2.3	-1.6	-0.9	-0.2	0.6	1.5	2.5	3.7	5	6.6	8.5	11	14.5
13	-4.8	-4.2	-3.6	-3	-2.3	-1.5	-0.7	0.2	1.2	2.3	3.7	5.3	7.2	9.7	13.2
17	0	-5.1	-4.5	-3.9	-3.2	-2.4	-1.6	-0.7	0.3	1.4	2.8	4.4	6.3	8.8	12.3

Tabella IX. *Standardizzazione (medie e deviazioni standard delle coorti distinte per decadi, modello lineare migliore, griglia di correzione in funzione dell'età, della scolarità e del sesso) per il test di Riproduzione Differita della Figura di Rey*

Decade	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	Totale
Media	23.11	21.48	21.60	15.19	16.08	12.36	7.64	16.78
d. s.	5.98	6.56	5.67	6.17	6.38	5.44	4.62	7.58

Modello Lineare Migliore: $16.78 + 20.84 [\log(100 - \text{età}) - 1.61] + 1.79 (\square_{\text{scol}} - 3.44) - 1.24 \text{ M} / +1.24 \text{ F}$

Significatività: Età $t=11.96$ $p<0.001$; Scolarità $t=3.52$ $p<0.01$; Sesso $t = -3.76$ $p<0.01$.

Maschi

S/E	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
5	-5.2	-4.6	-4	-3.3	-2.6	-1.8	-0.9	0	1.1	2.3	3.7	5.3	7.3	9.9	13.6
8	-6.2	-5.7	-5	-4.4	-3.6	-2.9	-2	-1	0	1.2	2.6	4.3	6.3	8.9	12.6
13	-7.6	-7.1	-6.4	-5.8	-5	-4.6	-3.4	-2.4	-1.4	-0.2	1.2	2.9	4.9	7.5	11.2
17	0	-8	-7.4	-6.7	-6	-5.2	-4.3	-3.4	-2.3	-1.1	0.3	1.9	4	6.6	10.2

Femmine

S/E	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
5	-2.7	-2.1	-1.5	-0.8	-0.1	0.7	1.5	2.5	3.6	4.8	6.2	7.8	9.8	12.4	16.1
8	-3.8	-3.2	-2.6	-1.9	-1.2	-0.4	0.5	1.4	2.5	3.7	5.1	6.7	8.8	11.4	15
13	-5.2	-4.6	-3.9	-3.3	-2.6	-1.8	-0.9	0	1.1	2.3	3.7	5.4	7.4	10	13.6
17	0	-5.5	-4.9	-4.2	-3.5	-2.7	-1.8	-0.9	0.2	1.4	2.8	4.4	6.4	9.1	12.7

Tabella X. *Limiti per l'attribuzione dei Punteggi Equivalenti nel test del Breve Racconto.*

Test	Punteggi Equivalenti				
	0	1	2	3	4
Rievocazione Immediata	< 3.10	< 3.87	< 5.33	< 6.18	> 6.18
Rievocazione Differita	< 2.39	< 3.77	< 5.07	< 5.88	> 5.88
Oblio	> 2.32	> 1.02	> 0.37	> 0.10	< 0.10

Tabella XI. *Limiti per l'attribuzione dei Punteggi Equivalenti nel Test della Figura di Rey*

Test	Punteggi Equivalenti				
	0	1	2	3	4
Copia	< 23.76	< 29.23	< 31.51	< 32.91	> 32.90
Riproduzione Immediata	< 6.44	< 10.13	< 13.25	< 16.59	> 16.58
Riproduzione Differita	< 6.33	< 9.96	< 13.19	< 16.91	> 16.90
Oblío	> 4.25	> 2.5	> 1.25	> 0	< > 0

Tabella XII. *Numero (e percentuale) di pazienti che hanno ottenuto un Punteggio Equivalente uguale a zero nelle varie prove del test del Breve Racconto.*

	Pazienti AD (n = 27)	Pazienti TC (n = 42)
Rievocazione Immediata	12 (44.4%)	7 (16.7%)
Rievocazione Differita	16 (59.3%)	16 (38.1%)
Oblio	5 (18.5%)	16 (38.1%)

Tabella XIII. *Numero (e percentuale) di pazienti che hanno ottenuto un Punteggio Equivalente uguale a zero nelle varie prove del test della Figura di Rey*

	Pazienti AD (n = 28)	Pazienti TC (n = 43)
Copia	22 (78.6%)	8 (18.6%)
Riproduzione Immediata	14 (50%)	20 (46.5%)
Riproduzione Differita	16 (57.1%)	19 (44.2%)
Oblio	1 (3.6%)	4 (9.3%)

Legenda delle Figure

Figura 1. Punteggi medi ottenuti dalle coorti di soggetti distinti per decenni di età nel test del Breve Racconto.

Figura 2. Punteggi medi ottenuti dalle coorti di soggetti distinti per decade di età nel test della Figura di Rey

Figura 3. Figura complessa di Rey.

APPENDICE I

PUNTEGGIO TEST DI MEMORIA DI PROSA

Testo:

Sei/ dicembre/ la scorsa/ settimana/ un fiume straripò/ in una piccola/ città/ situata/ a 20 Km/ da Torino/. L'acqua/ invase/ le strade/ e le case/. Quattordici/ persone/ annegarono/ e seicento/ si ammalarono/ a causa dell'umidità/ e del freddo/. Nel tentativo di salvare/ un ragazzo/ un uomo/ si ferì/ le mani/.

Le Rievocazione Immediata e Differita vengono valutate separatamente attribuendo ad ogni evento rievocato il punteggio arbitrario riportato qui sotto:

“STRARIPAMENTO” = 3 PUNTI; assegnare punteggio pieno anche a:

“alluvione”, “allagamento”, “inondazione”, “nubifragio”, “ci fu la piena di un fiume”, “ci furono grandi piogge”, “il fiume uscì dal letto”, “il fiume uscì fuori”;

solo se viene riferito l'evento “straripamento” si valorizzano anche i dettagli relativi:

“piccola città” o “vicino Torino” = 0,3 punti; considerare corretti anche “paese” e “cittadina”, oppure se viene riferita la distanza (20 +/- 10 km);

se viene riferito “a Torino” non assegnare punteggio;

“la scorsa settimana” o “il 6 dicembre” = 0.3 punti; considerare corretto anche “i primi di dicembre”

“MORTI” = 2 PUNTI; considerare corretto anche “annegati”, “vittime” o “affogati”;

solo se viene riferito l'evento “morti” calcolare:

“numero di morti” (14+/-5) = 0,2 punti;

l'evento “morti” e l'evento “ammalati” merita punteggio solo se è riferito allo straripamento del fiume e non se è in relazione alla persona che ha tentato di compiere il salvataggio;

“AMMALATI” = 1 PUNTO; considerare corretto anche “ci fu un'epidemia” e “si raffreddarono”

solo se viene riferito l'evento “ammalati” calcolare:

“numero di ammalati” (600+/-100) = 0,1 punti;

“TENTATIVO DI SALVATAGGIO” = 1 PUNTO; dai per buono anche “per salvare”, “un uomo cercò di prestare soccorso/aiuto”

solo se viene riferito l'evento “tentativo di salvataggio” calcolare:

“ferimento” o “ragazzo” = 0,1 punti;

il particolare “ragazzo” merita punteggio solo se è menzionato che lui è salvato e non se viene detto che è lui a prestare soccorso.

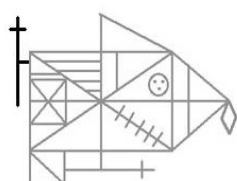
APPENDICE II

VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA FIGURA DI REY

Qui di seguito sono descritti gli elementi che compongono la figura e le modalità per assegnare il punteggio:

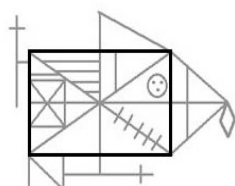
- ☐ **corretti e ben posti: 2 punti**
- ☐ **corretti ma mal posti: 1 punto**
- ☐ **deformati, incompleti o con aggiunte ma comunque riconoscibili e ben posti: 1 punto**
- ☐ **deformati, incompleti o con aggiunte ma comunque riconoscibili ma mal posti: 1/2 punto**
- ☐ **irriconoscibili o assenti: 0 punti**

1)



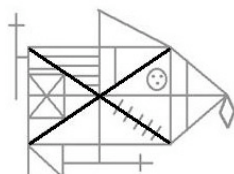
Assegnare 2 punti se il braccio lungo della croce termina nei pressi della linea mediana orizzontale e quello corto è posto più in alto rispetto al rettangolo, il trattino di unione con il rettangolo può essere omissso.

2)

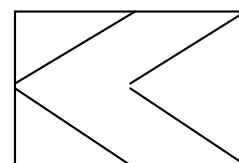
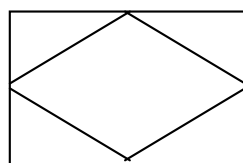


Il grande rettangolo, armatura della figura.

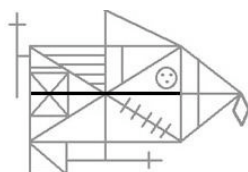
3)



Assegnare 2 punti se le due linee che formano le diagonali sono continue, dei 4 angoli almeno due consecutivi sono toccati dalle diagonali. Il centro delle diagonali può anche non coincidere con il centro del rettangolo. Assegnare 0 punti se è presente una sola diagonale o due semidiagonali, e nei seguenti casi:

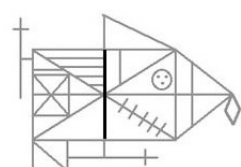


4)



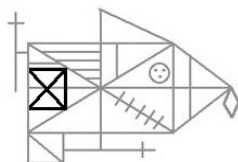
Se è presente una sola semimediana considerare l'elemento come deformato, e quindi assegnare 1 punto se ben posto e 1/2 punto se mal posto.

5)



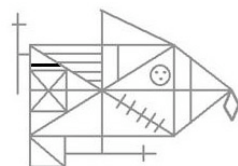
Se è presente una sola semimediana considerare l'elemento come deformato, e quindi assegnare 1 punto se ben posto e 1/2 punto se mal posto.

6)



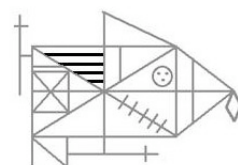
Per assegnare 2 punti, i vertici destri del rettangolo devono toccare le due diagonali.

7)



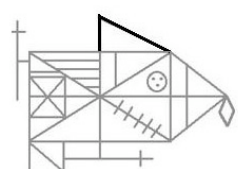
Assegnare 2 punti anche se ci sono più segmenti. Nel caso l'elemento non sia presente nella posizione corretta è possibile assegnare 1 punto se è comunque presente all'interno del rettangolo un segmento orizzontale, purché termini su una diagonale. Nel caso che una delle linee dell'elemento 8 appaia come un prolungamento dell'elemento 7 non considerare errore.

8)



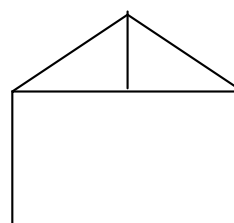
Assegnare 2 punti se sono presenti solo quattro linee. Assegnare 0 punti nel caso ci sia una sola linea. Nel caso in cui l'elemento 7 appaia come un prolungamento di una delle linee di 8 non considerare errore.

9)

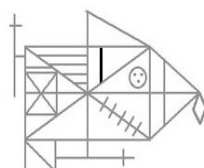


Assegnare 2 punti se il cateto minore è il prolungamento della mediana verticale.

Assegnare il punteggio completo anche in questo caso:

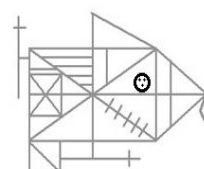


10)



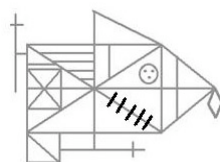
È possibile assegnare 2 punti anche se l'elemento supera la semidiagonale, ma assegnare 1 punto nel caso in cui tocchi la mediana orizzontale. Assegnare 1 punto se l'elemento non è presente nella posizione corretta ma all'interno del rettangolo c'è un segmento verticale che termina su una diagonale.

11)



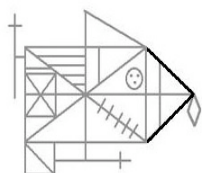
Assegnare 2 punti se i tre punti sono disposti come nel modello. Se all'interno del cerchio al posto dei tre punti sono presenti tre cerchietti vuoti o comunque altre figure assegnare 1 punto.

12)



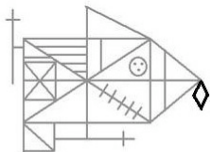
Assegnare 1 punto se il numero di linee è diverso da cinque ma assegnare 0 punti nel caso in cui ci sia una sola linea. Se le cinque linee non sono tracciate sulla diagonale giusta considerare l'elemento come corretto ma mal posto, quindi assegnare 1 punto.

13)



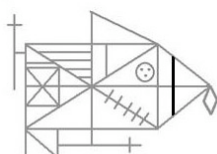
Per assegnare 2 punti i due lati devono essere uguali.

14)



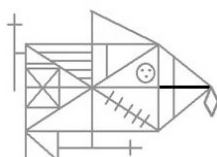
È possibile soprascedere sulle dimensioni del rombo per assegnare 2 punti.

15)



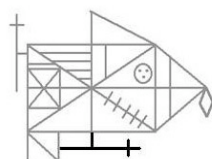
Considerare l'elemento valido, e quindi assegnare 2 punti, solo se è all'interno del triangolo 13.

16)



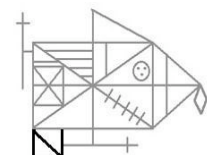
Assegnare 2 punti se l'elemento è il prolungamento della mediana orizzontale e costituisce l'altezza del triangolo 13. Considerare l'elemento valido solo se è all'interno del rettangolo 13.

17)



Assegnare 2 punti se è presente il trattino di unione con il rettangolo, e questo deve essere la continuazione della mediana verticale 5, inoltre il braccio lungo della croce deve almeno oltrepassare la mediana verticale ma non superare la lunghezza del rettangolo 2. Assegnare 1 punto quando l'elemento è situato alla base del quadrato 18.

18)



Assegnare 2 punti se la diagonale è orientata come nel modello. Assegnare 1 punto se sono presenti entrambe le diagonali.

Bisogna ricordare che spesso la posizione di un elemento è correlata alla posizione di un altro, quindi se un primo elemento è in posizione sbagliata un secondo non sarà nella giusta collocazione spaziale. In questo caso si può assegnare ugualmente il punteggio pieno dato che viene mantenuto il giusto rapporto fra i due elementi della figura.